Aufgabe 1:

Zeige, dass für alle natürlichen Zahlen $n \geq 1$ gilt:

$$\sum_{k=1}^{n}(2k-1)^2 = \frac{n}{3}(4n^2-1).$$

Vollständige Induktion benutzen. [6].

n=1 $(2-1)^2 = \frac{1}{3}(4-1)$

$1 = 1$ ✓

Vor. $\sum_{k=1}^{n}(2k-1)^2 = \frac{n}{3}(4n^2-1)$

n+1 $\sum_{k=1}^{n+1}(2k-1)^2 = \frac{n+1}{3}(4(n+1)^2-1)$

$$\sum_{k=1}^{n} \swarrow \qquad \searrow^{n+1}$$

$$\frac{n}{3}(4n^2-1) + (2(n+1)-1)^2 = \frac{n+1}{3}(4(n^2+2n+1)-1)$$

$$\frac{n}{3}(4n^2-1) + (2n+1)^2 = \frac{n+1}{3}(4n^2+8n+3)$$

$$\cancel{\frac{4}{3}n^3} - \frac{n}{3} + 4n^2 + 4n + \cancel{1} = \cancel{\frac{4}{3}n^3} + \frac{4}{3}n^2 + \frac{8}{3}n^2 + \frac{8}{3}n + n + \cancel{1}$$

$$4n^2 + \frac{11}{3}n = \frac{12}{3}n^2 + \frac{11}{3}n \quad ✓$$

Aufgabe 1: (6 Punkte)

Zeige, dass für alle natürlichen Zahlen $n \geq 1$ gilt:

Induktionsvoraussetzung: $$\frac{1}{1\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 5}+\frac{1}{5\cdot 7}+\ldots+\frac{1}{(2n-1)\cdot(2n+1)}=\frac{n}{2n+1}.$$

Vollständige Induktion benutzen. [6]

Induktionsanfang

$n=1$: $$\frac{1}{1\cdot 3}=\frac{1}{3}=\frac{1}{2\cdot 1+3}=\frac{1}{3} \quad ✓$$

Induktionsschluss:

$n \to n+1$: $$\sum_{1}^{n+1}\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{n}{2n+1}+\frac{1}{(2(n+1)-1)(2(n+1)+1)}$$

$$=\frac{n}{2n+1}+\frac{1}{(2n+1)(2n+3)}=\frac{n\cdot(2n+3)+1}{(2n+1)(2n+3)}=\frac{2n^2+3n+1}{(2n+1)(2n+3)}$$

$$=\frac{\cancel{(2n+1)}(n^{\cancel{2}}+\cancel{2}1)}{\cancel{(2n+1)}(2n+3)}=\frac{n+1}{2n+3}=\frac{n+1}{(2(n+1)+1)}$$

▨

Alternative:

$$\frac{n(2n+3)+1}{(2n+1)\cancel{(2n+3)}}=\frac{n+1}{\cancel{(2n+3)}} \quad |\cdot(2n+1)$$

$$2n^2+3n+1=2n^2+n+2n+1 \quad ▨$$

DAS

~~[illegible]~~ Induktion

Ü4

① a) $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ für $n \geq 1$

Induktionsanfang

$n = 1$

$1^2 = 1 = \frac{1\cdot(1+1)(2\cdot1+1)}{6}$

▨ ✓

Induktionsschluss

$n \mapsto n+1 \qquad \sum_{1}^{n+1} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2$

$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{6(n+1)^2}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} \quad \Big| \cdot 6$

$n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2 = (n+1)(n+2)(2n+3)$

$(n^2+n)(2n+1) + 6(n^2+2n+1) = (n^2+3n+2)(2n+3)$

$2n^3+n^2+2n^2+n + 6n^2+12n+6 = 2n^3+3n^2+6n^2+9n+4n+6$

$2n^3 + 9n^2 + 13n + 6 = 2n^3 + 9n^2 + 13n + 6$

▨

b) $\frac{1}{1\cdot3} + \frac{1}{3\cdot5} + \frac{1}{5\cdot7} \dots + \frac{1}{(2n-1)\cdot(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}$

Induktionsanfang

$n = 1 \quad \frac{1}{1\cdot3} = \frac{1}{3} = \frac{1}{2\cdot1+1}$ ✓

Induktionsschluss

$n \mapsto n+1 \qquad \sum_{1}^{n+1} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1} + \frac{1}{(2(n+1)-1)(2(n+1)+1)}$

$\frac{n}{2n+1} + \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} \cancel{= \frac{(n+1)}{(2(n+1)+1)} \quad \Big| \cdot (2n+3)}$

$= \frac{n(2n+3)+1}{(2n+1)(2n+3)} = \cancel{[illegible]} \frac{2n^2+3n+1}{(2n+3)(2n+1)}$

$= \frac{(2n+1)(n+1)}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{n+1}{2n+3} = \frac{n+1}{(2(n+1)+1)}$ ▨

DAS

Induktion

Ü4

③ $n \geq 4$ $\qquad 2^n \geq n^2$

a)

Induktionsanfang:

$n = 4 \qquad 2^4 \geq 4^2$

$16 \geq 16$ ✓

Induktionsschluss

$n \mapsto n+1 \qquad 2^{n+1} \geq (n+1)^2$

$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq n^2 + 2n + 1$

$2 \cdot 2^n \geq 2n^2 = n^2 + n^2$ $\qquad // \; n^2 \geq 2n+1$ für $n \geq 4$

$2 \cdot 2^n \geq n^2 + 2n + 1$

$2^{n+1} \geq (n+1)^2$ ▨

b) $n \geq 4$ $\qquad n! \geq 2^n$

Induktionsanfang:

$n = 4 \qquad 24 = 4! \geq 2^4 = 16$ ✓

Induktionsschluss

$n \mapsto n+1$

$(n+1)! \geq 2^{n+1} = 2 \cdot 2^n$

$n! \cdot (n+1) \geq 2 \cdot 2^n$ $\qquad // \; n! \geq 2^n$

$(n+1) \cdot n! \geq 2 \cdot 2^n$ $\qquad // \; (n+1) \geq 2$ für $n \geq 4$

$(n+1)! \geq 2^{n+1}$

▨